

Az elkészített szoftverek

Sándor Balázs

2025. április 24.



Tartalomjegyzék

1. Elkészített szoftverek	2
1.1. A melléklet célja	2
1.2. Képkonverzió	3
1.2.1. convert.bat képkonverziós program.	5
1.2.2. convert-runner.py párhuzamos többmappás képkonvertáló. . .	8
1.3. Átnevezés és ismétlődések szűrése	9
1.3.1. A rename2.py MD5 átnevező szkript.	11
1.4. Az elkészült képek összemásolása	13
1.4.1. sumcopy.py - Az elkészült képek összemásolása	14

1. fejezet

Elkészített szoftverek

1.1. A melléklet célja

A diplomamunka során elkészített szoftverek központi szerepet játszottak az adatfeldolgozásban, a tanítási és tesztelési folyamatok automatizálásában, valamint a mért adatok kiértékelésében. A teljes munkafolyamat Python nyelven készült, Jupyter notebookok, PyTorch keretrendszer, valamint a matplotlib, seaborn, pandas és numpy könyvtárak használatával. A modellek betanítása és kiértékelése saját fejlesztésű kódbázison történt, amely lehetővé tette az egyedi igények szerinti metrika- és grafikon-előállítását.

A fejlesztett szoftvermodulok a következő főbb komponensekre bonthatók:

Adat-előkészítő és konvertáló eszközök: Ezek a programrészek a nyers fotóállományból készítettek előfeldolgozott, egységesített és annotált képadatbázist. Ide tartozik az EXIF-adatok megőrzését biztosító átalakítás, az MD hash alapú elnevezés és ismétlődés szűrés, az automatikus kategorizálás, a megfelelő képméretre vágás, tömörítés, valamint a tanító/tesztelő/validáló halmazok létrehozása.

A modellek tanítását vezérlő szkriptek: A tanítórendszer lehetővé teszi különféle modellek (ResNet50, DenseNet121, EfficientNet-B0, ConvNeXt-Tiny, stb.) betöltését, finomhangolását, valamint többféle tanítási fázis (pl. teljes tanítóhalmaz, iteratív bővítés) automatizálását. A szkriptek rögzítik az összes fontos tanítási metrikát (loss, accuracy, precision, recall, F1-score), epochonként és osztályszinten.

Tesztelési és kiértékelő modulok: Ezek a programok lehetővé teszik a betanított vagy gyári súlyokkal rendelkező modellek teljesítményének összehasonlítását különféle metrikák alapján, mind Top-1, Top-5, mind osztályszpecifikus pontosság szerint.

A program automatikusan készít confusion matrixokat, osztályeloszlás-görbéket, metrika-idő vagy metrika-mintaszám függvényeket.

Vizualizációs alrendszer: A metrikák kiértékelését követően a rendszer képes automatikusan egységes formátumú és jól olvasható grafikonokat generálni. A matplotlib és seaborn könyvtárakkal készült diagramok a tanítási folyamat vizuális dokumentációját nyújtják, megkönnyítve az összehasonlítást.

Egyedi fejlesztésű kis modell és fejrész prototípusok: A szoftvercsomag része az erőforrás-kímélő, ResNet18-alapú lokális modell fejlesztését támogató kódbasis is, amely lehetővé teszi különféle hálózati „fejek” tesztelését és kiértékelését. Ezek külön paramétereizhetők és egységes módon mérhetők a többi modellhez hasonlóan. Minden programrész jól dokumentált, verziókövetett formában készült, a főbb beállítások és paraméterek külön konfigurációs blokkokban találhatók a notebook-okban. A virtualizált környezet kialakításáért felelős telepítő blokkok is elhelyezésre kerültek a notebook-okba a könnyebb megismételhetőség érdekében. A melléklet tartalmazza a szoftverrendszer logikai felépítésének leírását, a legfontosabb fájlok magyarázatát, valamint a kód működésének szemléltetését példákkal.

Az elkészített programkódok a projekt GitHub könyvtárában találhatóak.

A projekt GitHub repository-ja:

<https://github.com/SandorBalazsHU/elte-ik-msc-thesis>

1.2. Képkonverzió

A képkonverziót egy saját fejlesztésű, `convert.bat + convert_runner.py` nevű szkript végezte, amely Windows batch és Python alapon működő, multimappás kötegelt feldolgozásra képes rendszerként lett kialakítva. Feladata a képek egységes átméretezése 224×224 pixelre, valamint megfelelő tömörítéssel történő konvertálása JPG formátumba.

A folyamat első lépéseként a szkript listázza az adott mappában található képfájlokat, majd minden képre külön feldolgozási folyamatot indít, két lépésben:

- Az **IrfanView** eszközzel történik a nyers képfájlok (pl. NEF formátum) konvertálása és méretezése.
- Ezt követően az **ImageMagick** segítségével történik a középpontos, 1:1 oldalarányú képkivágás.

A két eszköz kombinálására azért volt szükség, mert:

- Az `ImageMagick` nem minden esetben kezelte megbízhatóan a `NEF` formátumot,
- Az `IrfanView` viszont nem biztosított precíz középpontos kivágást.

A szkript futtatását egy Python program végezte, amely rekurzívan indította el a `convert.bat` szkriptet minden egyes almappára, lehetővé téve ezzel a több szálon futó, párhuzamos konverziót.

A rendszer teljesítménye rendkívül hatékornak bizonyult: a többmagos CPU-teljesítményt teljes mértékben kihasználta, és magas képfeldolgozási sebességet ért el. Az alábbi táblázatok részletesen bemutatják az egyes műveletek időigényét és a teljes rendszer átlagos teljesítményét.

1.1. táblázat. Képkonverziós műveletek időigénye és optimalizálhatósága

Művelet	Átlagos idő	Lehetőség a gyorsításra?
NEF → JPG konverzió	~35–45 ms	IrfanView optimalizálva
Átméretezés	~10–20 ms	ImageMagick CPU-teljesítményen
MD5 hash / átnevezés	<5 ms	Pythonban villámgyors
Kézi overhead	~2–3 s / futás	Teljesen automatizálható

1.2. táblázat. Átlagos feldolgozási teljesítmény

Sebességmutató	Érték
Képenkénti feldolgozási idő	52,6 ms
Átlagos képfeldolgozási sebesség	~19,0 kép / másodperc
Konverziós sávszélesség (becsült)	~1,27 MB/s (65 KB/kép mellett)
10 000 kép becsült ideje	~10,4 perc
150 000 kép becsült ideje	~2 óra 36 perc

A következő ábra egy mappa feldolgozását mutatja be, amely során a `convert.bat` és a `convert_runner.py` működött együtt a konverziós feladatok elvégzésére:

```
[RUN] D:\WORK\DVD10\Nyaralások 2\Repülőlőnapok\Vári Gyula és a kalocsai repülőlőnap 2007\convert.bat
[INFO] Creating 'resized' folder...

[STEP 1] Counting input files...
Found 14 images to process.

[STEP 2] Converting all to resized JPG (short side = 224 px)...
[Converting] 7% (1 / 14)
[Converting] 14% (2 / 14)
[Converting] 21% (3 / 14)
[Converting] 28% (4 / 14)
[Converting] 35% (5 / 14)
[Converting] 42% (6 / 14)
[Converting] 50% (7 / 14)
[Converting] 57% (8 / 14)
[Converting] 64% (9 / 14)
[Converting] 71% (10 / 14)
[Converting] 78% (11 / 14)
[Converting] 85% (12 / 14)
[Converting] 92% (13 / 14)
[Converting] 100% (14 / 14)

Waiting for all IrfanView conversions to finish...

[STEP 3] Cropping to center 224x224 (parallel)...
[Cropping] 7% (1 / 14)
[Cropping] 14% (2 / 14)
[Cropping] 21% (3 / 14)
[Cropping] 28% (4 / 14)
[Cropping] 35% (5 / 14)
[Cropping] 42% (6 / 14)
[Cropping] 50% (7 / 14)
[Cropping] 57% (8 / 14)
[Cropping] 64% (9 / 14)
[Cropping] 71% (10 / 14)
[Cropping] 78% (11 / 14)
[Cropping] 85% (12 / 14)
[Cropping] 92% (13 / 14)
[Cropping] 100% (14 / 14)

Waiting for all cropping to finish...

[DONE] All images processed to 224x224 JPG in 'resized' folder.
```

1.1. ábra. A convert.bat és convert_runner.py futása egy mappa feldolgozására.

1.2.1. convert.bat képkonverziós program.

```
1      @echo off
2      setlocal enabledelayedexpansion
3
4      :: ----- Settings -----
5      set "iview=C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe"
6      set "magick=magick"
7      set "inputFolder=%~dp0"
8      set "outputFolder=%inputFolder%resized"
9
10     :: ----- Create output folder -----
11
12     if not exist "%outputFolder%" (
13         echo [INFO] Creating 'resized' folder...
14         mkdir "%outputFolder%"
```

```
14 )
15
16 :: ----- Count input files
17 -----
18 echo.
19 echo [STEP 1] Counting input files...
20
21 set /a count=0
22 for %%f in ("%inputFolder%*.nef") do set /a count+=1
23 for %%f in ("%inputFolder%*.jpg") do set /a count+=1
24
25 echo Found !count! images to process.
26
27 :: ----- Resize in parallel
28 -----
29 echo.
30 echo [STEP 2] Converting all to resized JPG (short side = 224
31 px)...
32
33 set /a i=0
34 for %%f in ("%inputFolder%*.nef") do (
35     set /a i+=1
36     start /b "" "%iview%" "%f" /resize_short=224 /
37         aspectratio /resample /jpgq=80 /convert="%outputFolder
38         %\%%~nf_nef.jpg"
39     call :progress !i! !count! "Converting"
40 )
41
42 for %%f in ("%inputFolder%*.jpg") do (
43     set /a i+=1
44     start /b "" "%iview%" "%f" /resize_short=224 /
45         aspectratio /resample /jpgq=80 /convert="%outputFolder
46         %\%%~nf_jpg.jpg"
47     call :progress !i! !count! "Converting"
48 )
49
50 echo.
51 echo Waiting for all IrfanView conversions to finish...
52 call :wait_irfan
53
54 :: ----- Crop in parallel -----
```

```

48     echo.
49     echo [STEP 3] Cropping to center 224x224 (parallel)...
50
51     set /a totalCrop=0
52     for %%f in ("%outputFolder%\*.jpg") do (
53         set /a totalCrop+=1
54     )
55
56     set /a i=0
57     for %%f in ("%outputFolder%\*.jpg") do (
58         set /a i+=1
59         start /b "" cmd /c %magick% "%%f" -gravity center -crop
60             224x224+0+0 +repage "%%f"
61         call :progress !i! !totalCrop! "Cropping"
62     )
63
64     echo.
65     echo Waiting for all cropping to finish...
66     call :wait_magick
67
68     echo.
69     echo [DONE] All images processed to 224x224 JPG in 'resized'
70     folder.
71     endllocal
72     pause
73     exit /b
74
75     :: ----- Progress display -----
76     :progress
77     setlocal
78     set "current=~1"
79     set "total=~2"
80     set "label=~3"
81     set /a percent=(current*100)/total
82     echo [%label%] !percent!%% (!current! / !total!)
83     endllocal
84     exit /b
85
86     :: ----- Wait for IrfanView jobs to finish -----
87     :wait_irfan

```



```
86     tasklist | find /I "i_view64.exe" >nul
87     if not errorlevel 1 (
88         timeout /t 1 >nul
89         goto wait_irfan
90     )
91     exit /b
92
93     :: ----- Wait for ImageMagick jobs to finish
94     -----
95     :wait_magick
96     tasklist | find /I "magick.exe" >nul
97     if not errorlevel 1 (
98         timeout /t 1 >nul
99         goto wait_magick
100    )
101    exit /b
```

1.1. forráskód. convert.bat párhuzamos egy mappán belüli képkonverziós szkript.

1.2.2. convert-runner.py párhuzamos többmappás képkonver-táló.

```
1     import os
2     import shutil
3     import subprocess
4     import sys
5
6     def main():
7         # A szkript könyvtára
8         base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
9         convert_bat = os.path.join(base_dir, 'convert.bat')
10
11         if not os.path.isfile(convert_bat):
12             print(f"[ERROR] 'convert.bat' nincs megtalálható a {
13                 base_dir} könyvtárban.")
14             sys.exit(1)
15
16         # 1) Mappaterkep keszítése (előzetesen, hogy a későbbi '
17             resized' mappákat ne találja meg)
18         directories = []
```

```
17     for root, dirs, _ in os.walk(base_dir):
18         # Ha a mappa neve 'resized', ugorjuk at
19         if os.path.basename(root).lower() == 'resized':
20             continue
21         directories.append(root)
22
23     print(f"[INFO] Felderített {len(directories)} könyvtarat.
24           ")
25
26     # 2) convert.bat masolasa minden mappaba
27     for d in directories:
28         dest = os.path.join(d, 'convert.bat')
29         try:
30             shutil.copy2(convert_bat, dest)
31             print(f"[COPY] {dest}")
32         except Exception as e:
33             print(f"[ERROR] Nem sikerult masolni ide: {d} ({e}
34                   ")
35
36     # 3) A batch fajl futtatasa minden mappaban
37     for d in directories:
38         bat_path = os.path.join(d, 'convert.bat')
39         print(f"[RUN] {bat_path}")
40         # Windows-on futtatashoz
41         subprocess.run(['cmd', '/c', bat_path], cwd=d)
42
43     if __name__ == '__main__':
44         main()
```

1.2. forráskód. convert-runner.py párhuzamos sokmappás képkonverziós szkript.

1.3. Átnevezés és ismétlődések szűrése

A fájlok MD5 hash alapján történő átnevezése kulcsfontosságú lépés volt az adatbázis egységességének és redundancia-mentességének biztosítása érdekében. Mivel minden egyes már konvertált és átméretezett kép a saját MD5 hash értékét kapta fájlnevként, gyakorlatilag kizárhatóvá vált, hogy két azonos kép duplikáltan szerepeljen az adatbázisban.

Ez a művelet azonban a nagy fájlszám és a sok mappa miatt nem volt triviális, és egy hatékony, párhuzamos feldolgozásra képes szkript megírását igényelte. E célra két Python szkriptet fejlesztettem: `rename.py` és `rename2.py`. Ezek a programok rekurzívan végigjárták a teljes mappaszerkezetet, és 50 képenként új szálát indítottak, így biztosítva a feldolgozás párhuzamosságát. Minden szál az adott képcsoportot hash-elte, majd az eredmény alapján nevezte át őket.

A megközelítés jelentős sebességnövekedést eredményezett, bár még így is kissé lassabbnak bizonyult, mint a konverziós-átméretező szkript, amely a rendszer egyik leggyorsabb komponensének bizonyult.

Egy átnevezési példa:

DSC0123.jpg → 9f6e3148b22b4e13a7b52b66f99fd912.jpg

Az átnevezési szkript futása

A következő ábra egy konkrét futtatást mutat be, ahol a `rename.py` szkript egy mappa képeit hash-eli és nevezi át párhuzamos szálakon keresztül:

```
PS D:\WORK> python .\rename2.py
[INFO] Felderített könyvtárak száma: 440
- .
- DVD04
- DVD04\2009_02
- DVD04\2009_02\kepek mentese 2009 augusztus 1
- DVD04\2009_02\kepek mentese 2009 augusztus 1\resized
- DVD04\2009_02\kepek mentese 2009 augusztus 1      2
- DVD04\2009_02\kepek mentese 2009 augusztus 1      2\resized
- DVD04\2009_02\Képmentés erdőkeresig
- DVD04\2009_02\Képmentés erdőkeresig\resized
- DVD04\2009_02\Mentés a fehértói nyaralásig
- DVD04\2009_02\Mentés a fehértói nyaralásig\resized
- DVD04\2009_02\Mentés Szolnokig
- DVD04\2009_02\Mentés Szolnokig\resized
- DVD04\2009_02\Másolat - Kaposvár-Gesztenyés-kert-Pilis
- DVD04\2009_02\Másolat - Kaposvár-Gesztenyés-kert-Pilis\resized
- DVD04\2009_02\Nyíregyháza
- DVD04\2009_02\Nyíregyháza\resized
- DVD04\2009_02\resized
- DVD04\2009_02\Telefon 2009
- DVD04\2009_02\Telefon 2009\resized
- DVD04\2009_02\Telefon 2009\Sorozat000
- DVD04\2009_02\Telefon 2009\Sorozat000\resized
- DVD04\2009_02\Telefonképek koncert karácsony
```

1.2. ábra. A `rename.py` szkript futása.

```

[INFO] DVD05\2009\Bolti koncert 2007: 30 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Bolti koncert 2007: 100%
[DONE] DVD05\2009\Bolti koncert 2007: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Bolti koncert 2007\resized: 30 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Bolti koncert 2007\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Bolti koncert 2007\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Dunaujváros: 95 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Dunaujváros: 100%
[DONE] DVD05\2009\Dunaujváros: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Dunaujváros\resized: 95 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Dunaujváros\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Dunaujváros\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Dunaujváros5: 170 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Dunaujváros5: 100%
[DONE] DVD05\2009\Dunaujváros5: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Dunaujváros5\resized: 170 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Dunaujváros5\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Dunaujváros5\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa: 25 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa: 100%
[DONE] DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa\resized: 25 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\edda_koncert_kiskunmajsa\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\erdokertes: 60 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\erdokertes: 100%
[DONE] DVD05\2009\erdokertes: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\erdokertes\resized: 60 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\erdokertes\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\erdokertes\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Fenykoncert: 34 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Fenykoncert: 100%
[DONE] DVD05\2009\Fenykoncert: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Fenykoncert\resized: 34 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Fenykoncert\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Fenykoncert\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Gesztenyeskert: 101 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Gesztenyeskert: 100%
[DONE] DVD05\2009\Gesztenyeskert: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Gesztenyeskert\resized: 101 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Gesztenyeskert\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Gesztenyeskert\resized: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Gyula: 110 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Gyula: 100%
[DONE] DVD05\2009\Gyula: minden fájl átnevezve.
[INFO] DVD05\2009\Gyula\resized: 110 fájl átnevezése...
Renaming in DVD05\2009\Gyula\resized: 100%
[DONE] DVD05\2009\Gyula\resized: minden fájl átnevezve.

```

1.3. ábra. A rename.py szkript futása.

1.3.1. A rename2.py MD5 átnevező szkript.

```

1  import os
2  import random
3  import string
4  import hashlib
5  from tqdm import tqdm
6
7  # --- Beallitasok ---
8  NAME_LENGTH = 25 # Valtoztathato
9  nevhossz (pl. 20-25)
10 USE_MD5 = True # Ha True, az uj nev
11 az MD5 hash lesz
12 TARGET_EXTENSIONS = {'.jpg', '.jpeg', '.png'} #
13 Feldolgozando kiterjesztések
14
15 # A szkript könyvtara lesz az alapertelmezett gyoker
16 BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
17
18 # --- Random nev generalasa ---
19 def generate_random_name(length):
20     chars = string.ascii_letters + string.digits
21     return ''.join(random.choices(chars, k=length))
22
23 # --- MD5 hash generalasa ---
24 def generate_md5(filepath):

```

```
22         with open(filepath, 'rb') as f:
23             return hashlib.md5(f.read()).hexdigest()
24
25     # --- Könyvtarak felderítése ---
26     directories = []
27     for root, dirs, _ in os.walk(BASE_DIR):
28         directories.append(root)
29
30     print(f"[INFO] Felderített könyvtarak száma: {len(directories)}")
31     for d in directories:
32         print(f"    - {os.path.relpath(d, BASE_DIR)}")
33
34     # --- Minden könyvtár feldolgozása ---
35     for FOLDER in directories:
36         # Fájlok listázása a célkiterjesztésekkel
37         files = [
38             f for f in os.listdir(FOLDER)
39             if os.path.isfile(os.path.join(FOLDER, f))
40             and os.path.splitext(f)[1].lower() in
41                 TARGET_EXTENSIONS
42         ]
43
44         if not files:
45             print(f"[INFO] {os.path.relpath(FOLDER, BASE_DIR)}:
46                 nincs megfelelő fájl.")
47             continue
48
49         print(f"[INFO] {os.path.relpath(FOLDER, BASE_DIR)}: {len(
50             files)} fájl átnevezése...")
51
52         for filename in tqdm(files, desc=f"Renaming in {os.path.
53             relpath(FOLDER, BASE_DIR)}"):
54             full_path = os.path.join(FOLDER, filename)
55             ext = os.path.splitext(filename)[1].lower()
56
57             # új név generálása
58             if USE_MD5:
59                 newname = generate_md5(full_path)
60             else:
61                 newname = generate_random_name(NAME_LENGTH)
```

```
58
59         new_filename = f"{newname}{ext}"
60         new_path = os.path.join(FOLDER, new_filename)
61
62         # utkozes elkerulese
63         while os.path.exists(new_path):
64             if USE_MD5:
65                 newname += '_1'
66             else:
67                 newname = generate_random_name(NAME_LENGTH)
68                 new_filename = f"{newname}{ext}"
69                 new_path = os.path.join(FOLDER, new_filename)
70
71         os.rename(full_path, new_path)
72
73         print(f"[DONE] {os.path.relpath(FOLDER, BASE_DIR)}:
74             minden fajl atnevezve.")
75
76     print("[ALL DONE] Az osszes konyvtarban vegezve.")
```

1.3. forráskód. A rename2.py MD5 átnevező szkript.

1.4. Az elkészült képek összemásolása

A képfeldolgozó pipeline utolsó lépése az összes .jpg fájl egy mappába másolása amit a sumcopy.py szkript végzett el amiben egy utolsó ismétlődés szűrő mechanizmus is dolgozott.

```

[SKIP] Már létezik: f62ed6c6c9db0c2697bed66e1ba6cb44.jpg
[SKIP] Már létezik: f6607ab3b8732d5e76d3627a7f99c03e.jpg
[SKIP] Már létezik: f68c5aedf4f23b874e36f4d3e54f0201.jpg
[SKIP] Már létezik: f726693d6e7be5fcf0b14037871f1a04.jpg
[SKIP] Már létezik: f8e49a17744c5777804c16ba9a2a4581.jpg
[SKIP] Már létezik: f9002935653f00dae3708e50c3ba042d.jpg
[SKIP] Már létezik: fa999ce85c9f57576946e7fa54c6617e.jpg
[COPY] fc30c6997703cdc53d6894cd0eb653b6.jpg
[SKIP] Már létezik: fc56be0662bd64411282f59796688ce6.jpg
[COPY] fecff9c09ff9273732dd385f3fb98fe8.jpg
[SKIP] Már létezik: ff21626404466274d40d4090ed8a51c4.jpg
[SKIP] Már létezik: ff42656e68f9724a32f15b77122231e9.jpg
[SKIP] Már létezik: ffb249f8b1ba1acbd9c0237f96e9e972.jpg
[SKIP] Már létezik: ffd376ccddbe5cd26963f596424b7daa.jpg
[SKIP] Már létezik: ffe8f5bcd0c0d081d70120e65b4d3630.jpg
[PROCESS] D:\WORK\DVD06\Koncertek_2\2009_2\pestszentimre\resized tartalmának másolása...
[COPY] 00535833fefdb4c846c9f3cfd328c13f.jpg
[COPY] 005fab853fe90b69d71b90e3b61ae082.jpg
[COPY] 08a85c5f3de9f343204f7923911c845a.jpg
[COPY] 08e6ccca30926502ce4a1eed7c231804.jpg
[COPY] 099cec0a9dd1cbb4201fb70a8b06d4f7.jpg
[COPY] 0e31d5f511779cb6d914b4cee83daded.jpg
[COPY] 1095dbcaab940b2e2ff6a9200306f178.jpg
[COPY] 12abcc8f7f1b03b073e416ad73622ee3.jpg
[COPY] 134b56532320fefed93381a5472db3fe.jpg
[COPY] 13659e1f8f024612d25a38a4e5f43b31.jpg
[COPY] 144270eb5abde5ca9d7d954050513c86.jpg
[COPY] 1b2d49fa3089621dbb979a86de7d7692.jpg
[COPY] 1e173026010a2bbbc161365621e12701e.jpg
[COPY] 24d45d646d096ae060d9f5548774eb86.jpg
[COPY] 266e13853a1569405718c001c66010fe.jpg
[COPY] 26b13bc3b7fa53a2ffc7d3fa9fd54d61.jpg
[COPY] 2d98ebf8f92b6bb6952efdaa9d49b292.jpg
[COPY] 331193d30c923311cdc18fec9a468f5f.jpg
[COPY] 3bb5d30fe0b146446460c593f7ea6024.jpg
[COPY] 3eb2c8f57cad9a7d2bfa4e7988e31c1d.jpg
[COPY] 3f8f0ee37c1d0c529645b41ea692f8cf.jpg
[COPY] 405a2c7c24d64b894cbd2a325fa1bbd4.jpg
[COPY] 41a3629a55890dc362767d44eefce48a.jpg

```

1.4. ábra. A sumcopy.py szkript futása.

1.4.1. sumcopy.py - Az elkészült képek összemásolása

```

1  import os
2  import shutil
3  import sys
4
5  def main():
6      # A szkript könyvtára lesz a gyoker
7      base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
8
9      # Celmappa a full_resized
10     full_resized_dir = os.path.join(base_dir, 'full_resized')
11     if not os.path.exists(full_resized_dir):
12         os.makedirs(full_resized_dir)
13         print(f"[INFO] Letrehozva: {full_resized_dir}")
14     else:
15         print(f"[INFO] Mar letezik: {full_resized_dir}")

```

```

16
17     # 1) Keressuk meg az osszes 'resized' mappat
18     resized_dirs = []
19     for root, dirs, files in os.walk(base_dir):
20         # ha a root mappa neve 'resized', vegyuk fel
21         if os.path.basename(root).lower() == 'resized':
22             resized_dirs.append(root)
23
24     print(f"[INFO] {len(resized_dirs)} darab 'resized' mappa
25           talalhato.")
26
27     # 2) Masolas full_resized-be, nevutkozesnel kihagyjuk
28     for rd in resized_dirs:
29         print(f"[PROCESS] {rd} tartalmanak masolasa...")
30         for fname in os.listdir(rd):
31             src = os.path.join(rd, fname)
32             dst = os.path.join(full_resized_dir, fname)
33
34             # csak fajlokat masolunk
35             if not os.path.isfile(src):
36                 continue
37
38             if os.path.exists(dst):
39                 print(f"    [SKIP] Mar letezik: {fname}")
40                 continue
41
42             try:
43                 shutil.copy2(src, dst)
44                 print(f"    [COPY] {fname}")
45             except Exception as e:
46                 print(f"    [ERROR] Nem sikerult masolni {fname}:
47                       {e}")
48
49     print("[DONE] Minden 'resized' mappa feldolgozva.")
50
51 if __name__ == '__main__':
52     main()

```

1.4. forráskód. A sumcopy.py - Az elkészült képek összemásolása.

Ábrák jegyzéke

1.1. A <code>convert.bat</code> és <code>convert_runner.py</code> futása egy mappa feldolgozása.	5
1.2. A <code>rename.py</code> szkript futása.	10
1.3. A <code>rename.py</code> szkript futása.	11
1.4. A <code>sumcopy.py</code> szkript futása.	14

Táblázatok jegyzéke

1.1. Képkonverziós műveletek időigénye és optimalizálhatósága	4
1.2. Átlagos feldolgozási teljesítmény	4